

# **Внешний курс. Блок 1: Безопасность в сети**

## **Основы информационной безопасности**

Беспутин Глеб Антонович, НКАбд01-23, 2 курс

### **1 Цель работы**

Изучение и выполнение заданий первого блока внешнего курса «Основы Кибербезопасности», направленных на формирование базовых знаний по информационной безопасности.

### **2 Выполнение заданий блока «Основы Кибербезопасности»**

#### **2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы**

Разобрался с основными уровнями модели TCP/IP. Изучены особенности работы таких протоколов, как TCP, UDP, HTTPS и DNS. Освоил принцип адресации IPv4 и значение доменных имён.

#### **2.2 Персонализация сети**

Рассмотрены механизмы работы cookie-файлов, их предназначение и типы. Разобрался, как происходит хранение информации и в чём заключаются риски с точки зрения безопасности.

#### **2.3 Браузер TOR. Анонимизация**

Изучена технология маршрутизации трафика в сети TOR. Понял, как обеспечивается анонимность и шифрование данных при прохождении через три узла (входной, промежуточный и выходной).

#### **2.4 Беспроводные сети Wi-Fi**

Получены знания о структуре Wi-Fi-сетей и их месте в модели OSI. Рассмотрены

стандарты безопасности WEP и WPA2, а также способы аутентификации устройств в беспроводных сетях.

### **3 Выводы**

В ходе работы были усвоены основные принципы кибербезопасности: от структуры интернет-протоколов до инструментов анонимного доступа и защиты Wi-Fi.